

1. Общая идея оценки time skew

Смещение по времени приводит к сдвигу в положительную или отрицательную сторону времен выборки суб-АЦП, и, следовательно, также создает небольшую ошибку в дискретизированном значении. Если суб-АЦП имеет небольшое положительное смещение по времени, ошибка в дискретизированном значении будет положительной, если наклон сигнала локально положительный, и отрицательной, если наклон сигнала локально отрицательный. В результате среднее значение задержанных выборок, соответствующих положительным наклонам сигнала, будет выше, чем среднее значение исходных выборок, соответствующих положительным наклонам, а среднее значение задержанных выборок, соответствующих отрицательным наклонам, будет ниже, чем среднее значение исходных выборок, соответствующих отрицательным наклонам. Если смещение по времени невелико, то средний сдвиг пропорционален смещению по времени и среднему наклону.

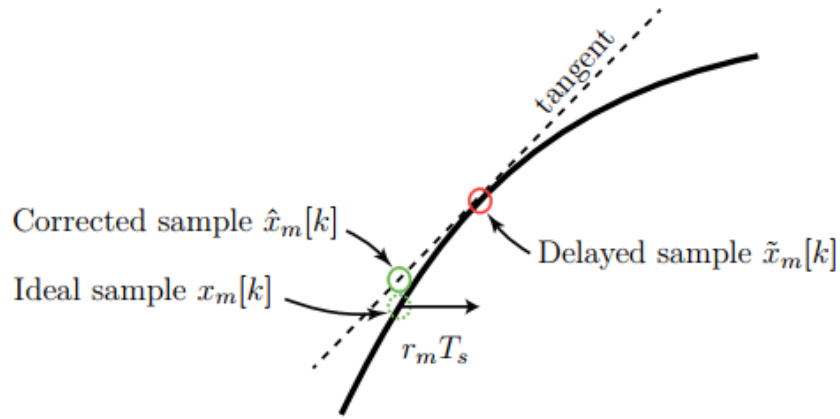


Рисунок 1. Коррекция time skew

Это можно записать следующим образом:

$$\text{avg. of } \tilde{x}_m[k] \text{ in pos. slopes} \approx \text{avg. of } x_m[k] \text{ in pos. slopes} + \text{avg. pos. slope} \times r_m \quad (3.81)$$

$$\text{avg. of } \tilde{x}_m[k] \text{ in neg. slopes} \approx \text{avg. of } x_m[k] \text{ in neg. slopes} + \text{avg. neg. slope} \times r_m \quad (3.82)$$

Если предположить, что сигнал имеет нулевое среднее значение, то среднее значение исходных выборок, соответствующих положительным наклонам, и среднее значение исходных выборок, соответствующих отрицательным наклонам, равны 0. Вычитая уравнение 3.82 из уравнения 3.81, получаем, следовательно, что два соответствующих члена взаимно уничтожаются, в результате чего правая часть уравнения становится пропорциональной временному смещению:

$$\begin{aligned} & \text{avg. of } \tilde{x}_m[k] \text{ in pos. slopes} - \text{avg. of } \tilde{x}_m[k] \text{ in neg. slopes} \\ & \approx (\text{avg. pos. slope} - \text{avg. neg. slope}) r_m \end{aligned} \quad (3.83)$$

Наклон — это не что иное, как производная сигнала, поэтому можно переписать это выражение.

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}_m[k] \times \text{sgn}(x'_m[k]) = r_m \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x'_m[k] \times \text{sgn}(x'_m[k]) \quad (3.84)$$

В приведенном выше уравнении взятие знака производной эквивалентно 1-битному квантованию производной. Естественным способом обобщения этого уравнения является удаление функции знака, чтобы получить «неквантованную» версию производной. Это дает выражение, указывающее на то, что среднее произведение выходного сигнала каждого суб-АЦП и каждой соответствующей производной пропорционально временному смещению и средней мощности производной:

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}_m[k] \times x'_m[k] = r_m \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x'_m[k]^2 \quad (3.85)$$

Временные смещения можно легко получить из приведенного выше уравнения, вычислив следующее соотношение:

$$\hat{r}_m = \frac{\sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}_m[k] \times x'_m[k]}{\sum_{k=0}^{N-1} x'_m[k]^2} \quad (3.86)$$

2. Описание алгоритма калибровки

1. Необходимо найти корреляцию между соседними каналами АЦП [1]

$$\begin{aligned} c_m &\triangleq \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} \tilde{x}_n^{(m+1)} \tilde{x}_n^{(m)}, \quad \forall 0 \leq m \leq M-1, \\ &= \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} x((nM+m+1+\Delta_{m+1})T_s) x((nM+m+\Delta_m)T_s), \end{aligned} \quad (6)$$

Где, L – количество семплов для поиска корреляции $2^{13} = 8192$ (стр. 10), m – исходный АЦП, $m+1$ – соседний АЦП, T_s – период дискретизации всей системы АЦП, X – поток данных, поступающих с выхода всей системы АЦП.

2. Аппроксимируем (6) с помощью функции корреляции

$$c_m = \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} x((nM+m+1+\Delta_{m+1})T_s) * x((nM+m+\Delta_m)T_s) \approx R_{xx}(1+\Delta_{m+1}-\Delta_m)T_s \quad (8)$$

3. Найдем значение функции корреляции в точке взятия отсчета (дискретизации) $\tau = T_s$

Для этого воспользуемся разложением с помощью рядов Тейлора. “В ситуации, когда полное аналитическое описание (то есть, в виде формулы) функции $y(x)$ слишком сложно или же неизвестно вовсе, а нас интересует ее поведение лишь в относительно небольшой окрестности точки x_0 , представляется целесообразным использование приближенного описания этой функции в виде линейной комбинации степенных функций порядка не

большого, чем n ". Многочленом Тейлора степени n функции $f(x)$ в точке c называется многочлен вида: $P_n(x) = f(c) + \frac{1}{1!}f'(c)(x - c) + \dots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(c)(x - c)^n$

$$c_m = R_{xx}(T_s) + T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - \Delta_m) \quad (9)$$

4. Найдем разность между соседними корреляциями:

$$\begin{aligned} e_m &= c_m - c_{m-1} = R_{xx}(T_s) + T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - \Delta_m) - (R_{xx}(T_s) + T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_m - \Delta_{m-1})) \\ &= T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - \Delta_m - \Delta_m + \Delta_{m-1}) = T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (\Delta_{m+1} - 2\Delta_m + \Delta_{m-1}) = \\ &= -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} (-\Delta_{m-1} + 2\Delta_m - \Delta_{m+1}) \end{aligned} \quad (11)$$

5. Представим ошибку корреляций в виде матриц:

$$e = -T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau} U \Delta \quad (12)$$

Где U – константная матрица, Δ – вектор столбец time skew.

6. Выразим Δ :

$$\Delta \approx \frac{-U^\square e}{T_s \frac{dR_{xx}(T_s)}{d\tau}} \quad (13)$$

$U^\square$ – псевдообратная матрица от матрицы U

7. Подставим (13) в формулу (4) в алгоритм LMS. Изначально $\tilde{\tau}_m$ равны нулю.

$$\tilde{\tau}_m \leftarrow \tilde{\tau}_m + \mu \Delta_m \quad (4)$$

Где μ – шаг алгоритма LMS

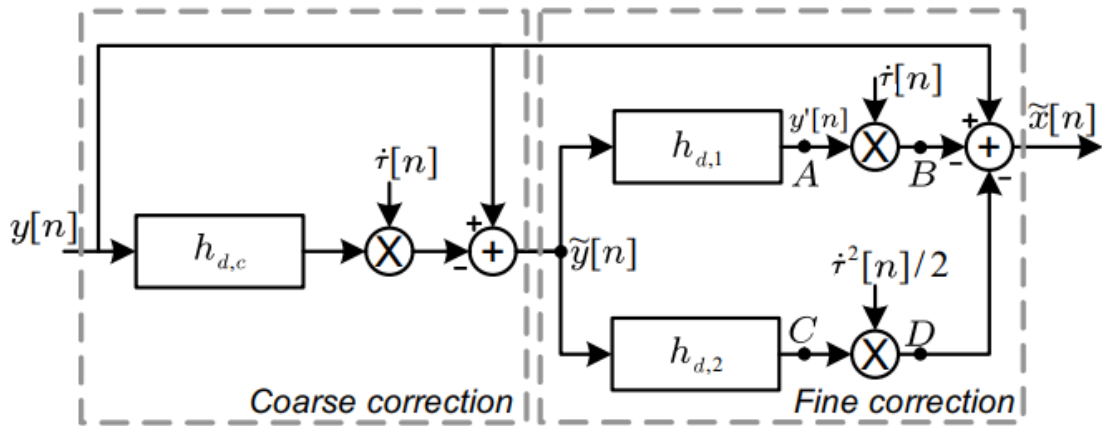
8. После сходимости алгоритма LMS, когда $\Delta_m = 0$ из формулы (3)

$$\Delta_m = \tau_m - r - \tilde{\tau}_m \quad (3)$$

Где Δ_m – разница (остаток) от time skew, r – референсное значение time skew, $\tilde{\tau}_m$ – оцененное time skew. Time skew запишется как:

$$\dot{\tau}_m = \tilde{\tau}_m|_{\Delta_m=0} = \tau_m - r$$

Предложенная схема калибровки с обратной связью



(c) Proposed correction mechanism.

Fig. 5: Block diagram for the digital correction.

Рисунок 1. Схема коррекции time skew. На схеме указаны $\dot{\tau}(n)$ – то есть уже после сходимости алгоритма LMS, когда $\Delta_m = 0$. $\dot{\tau}(n)$ – означает, что здесь используется одна схема для всей АЦП-системы, а не для отдельного канала, т.е. необходимо семплы с каждого АЦП в общем потоке сопоставлять с каждой $\dot{\tau}_m$, найденной для конкретного канала. Под общим потоком подразумевается, что данные будут приходить с частотой $f_c * M$, где f_c – частота дискретизации каждого канала, M – количество каналов.

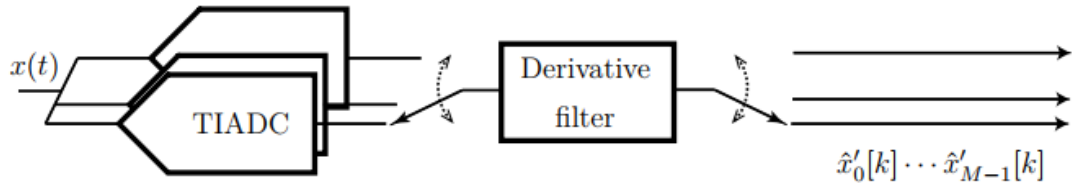


Figure 3.17 – Calculation of TIADC output signal derivative

Рисунок 2. Общий принцип работы дифференциальных фильтров

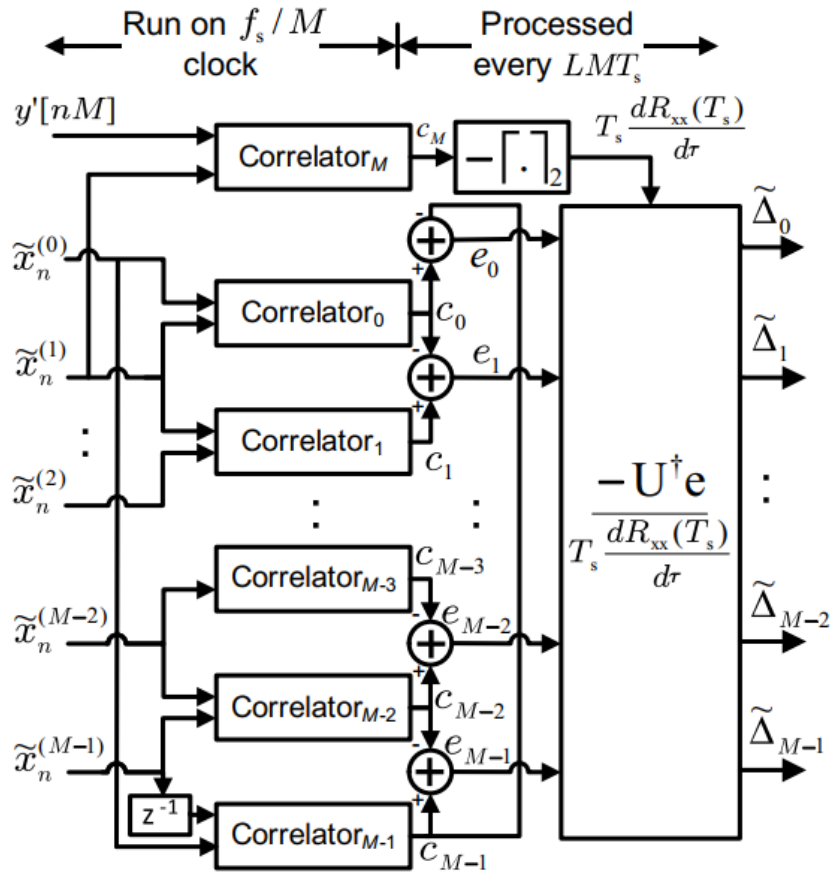


Fig. 2: Block diagram of the proposed time skew estimation.

Рисунок 3. Схема оценки time skew

9. За референс time skew в формуле (3) принимается значение

$$r = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \tau_i = \bar{\tau} \quad (19)$$

Означает, что берется time skew на всех каналах и высчитывается среднее значение.

3. Реализация в Матлаб

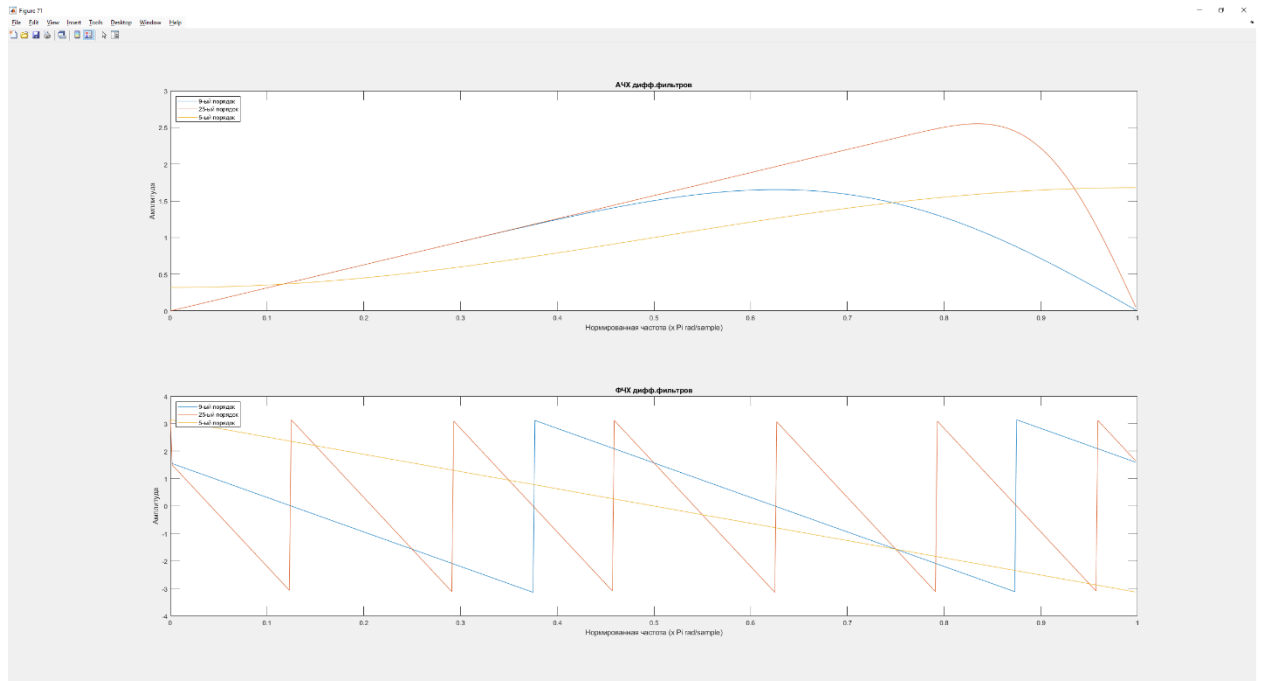


Рисунок 4. Частотные характеристики фильтров, представленных на рис.1

Фильтры пока что синтезировались с помощью окна Блэкмена. Порядок фильтров представлен в [1] таблица 1. $h_{d,1} = 25, h_{d,2} = 5$

$h_{d,c} = 9$ [1] стр.7

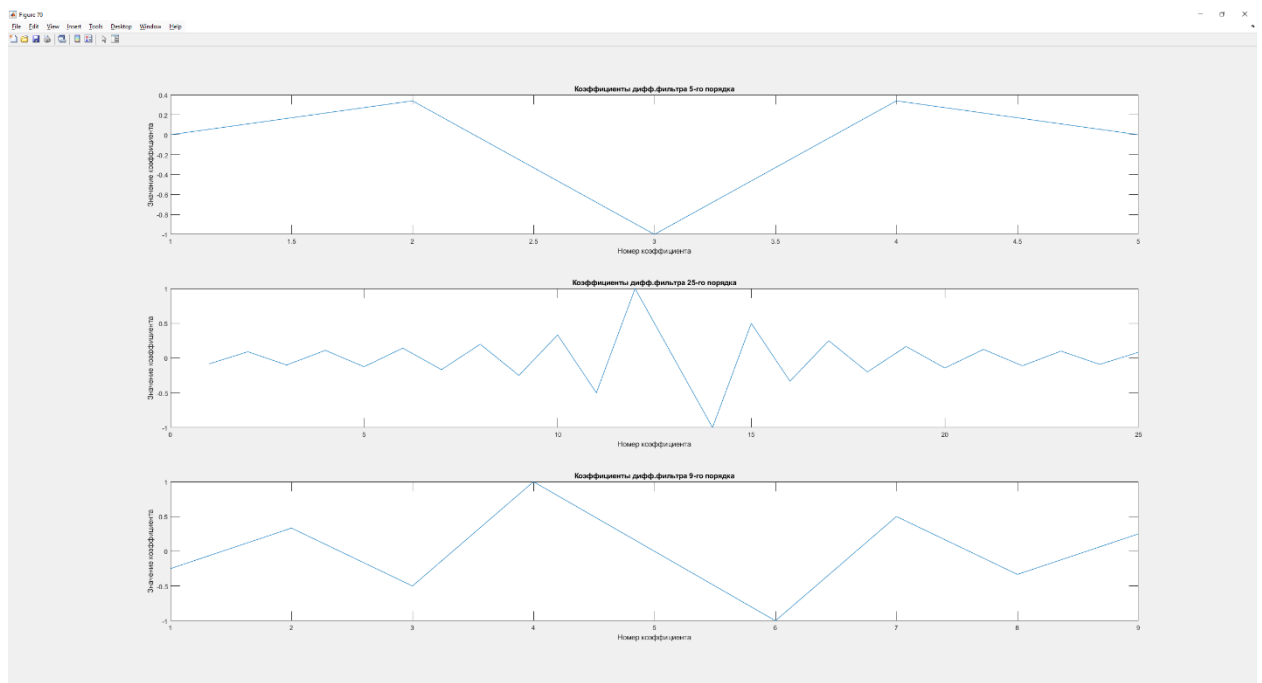


Рисунок 5. Импульсные характеристика фильтров

Фильтры 9-го и 25-го порядка имеют антисимметричные ИХ, тогда как фильтр 5-го порядка симметричную ИХ [1] стр. 8

4. Результаты моделирования

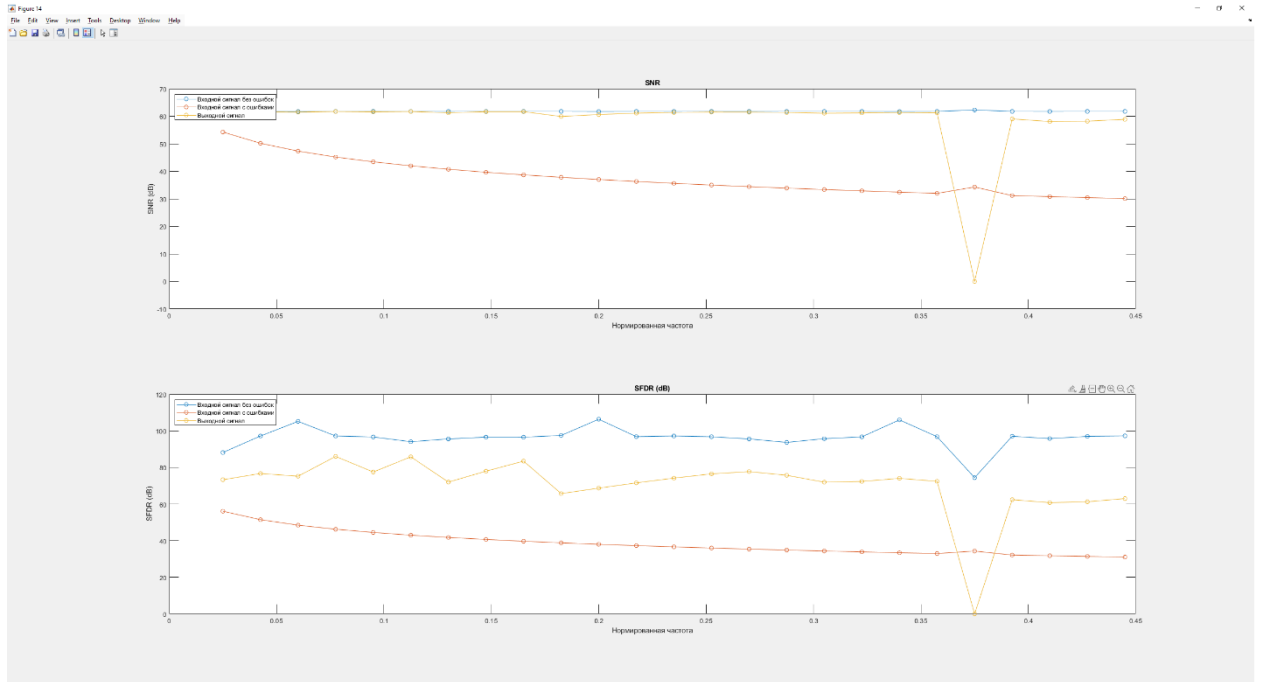


Рисунок 6. Результаты моделирования при $N = 12\text{bit}$, $M = 4$, $F_s = 4\text{ ГГц}$, $F_c = 1\text{ ГГц}$, $\Delta_1 = 0.01 T_s$, $\Delta_2 = 0.06 T_s$, $\Delta_3 = 0.03 T_s$, $\Delta_4 = 0.05 T_s$.

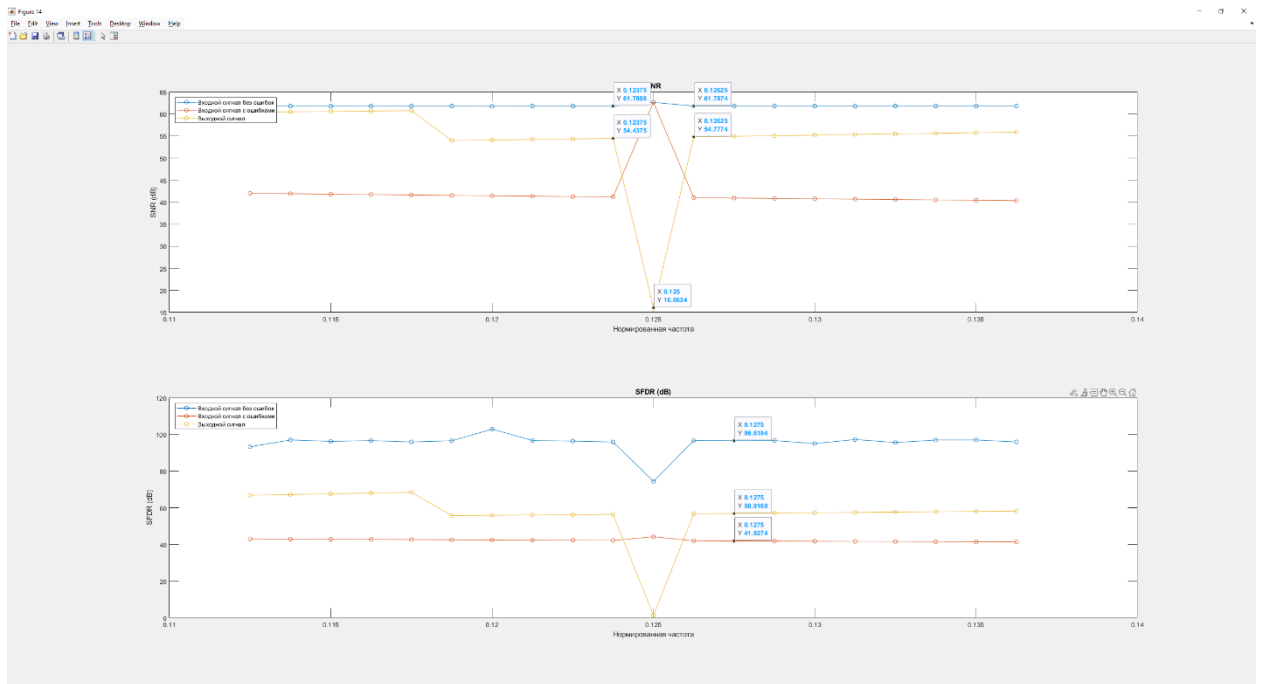


Рисунок 7. Моделирование возле границы зоны Найквиста с шагом входного сигнала 5 МГц

Как видно ситуация в сравнении с прошлым алгоритмом калибровки улучшилась, теперь провалы SNR и SFDR присутствуют только на частотах $k \cdot \frac{F_s}{2M}$, где $k = 0 \dots M-1$ [1] стр.5. Как называют это в статье [1] это “патологические” частоты и предлагают решение данной проблемы.

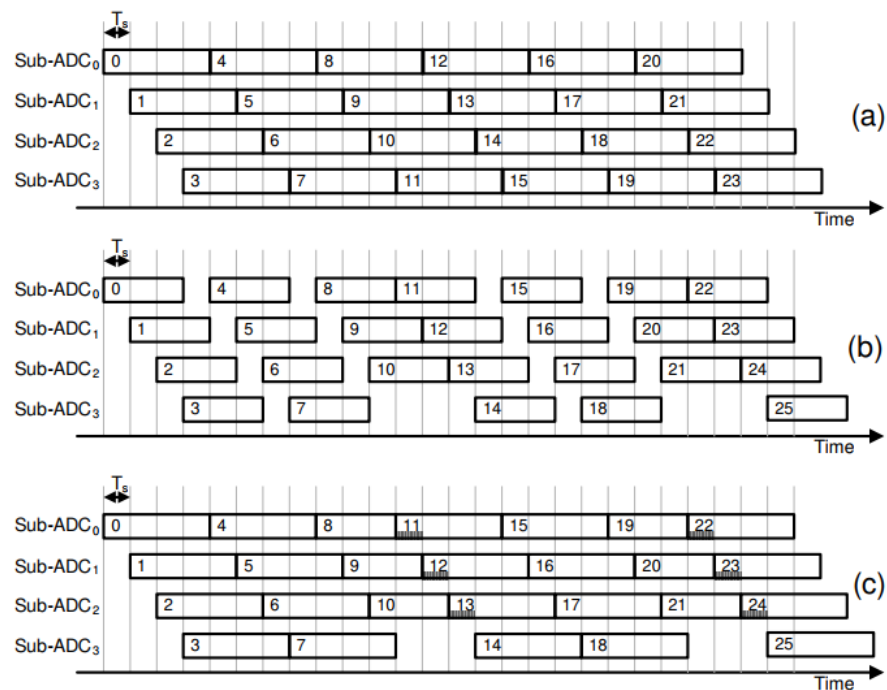


Fig. 4: Timing diagrams for the sampling sequence for a TIADC system having $M = 4$ sub-ADCs with: (a) conventional sampling sequence, (b) sampling sequence intervention with a $(M - 1)T_s$ conversion cycle, and (c) sampling sequence intervention with a MT_s conversion cycle, modified from [1].

Рисунок 8. Предлагаемая последовательность семплирования АЦП для алгоритма слепой калибровки.

Данная последовательность вводится для отличия при калибровке паразитной гармоники от нужного тона при семплировании мультитонов.

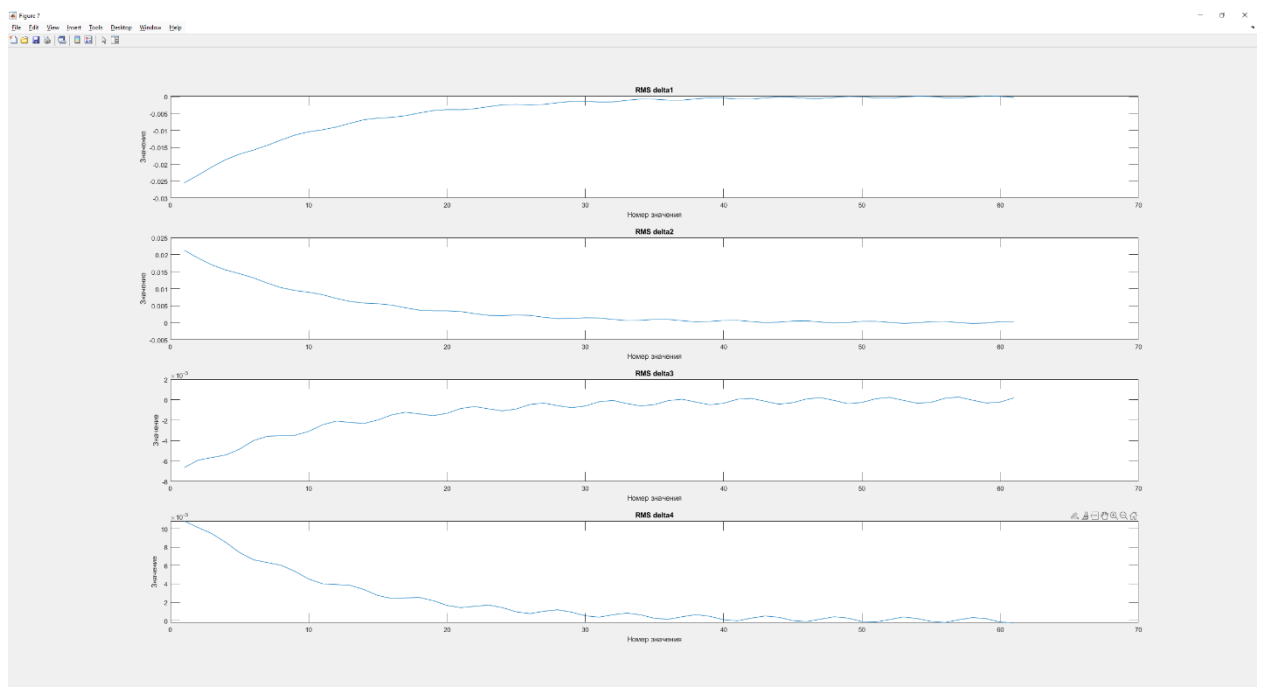


Рисунок 9. График RMS значений time skew для $M=4$. Сходимость около 30 циклов [1] стр.12

Список литературы:

1. A High-Precision Time Skew Estimation and Correction Technique for Time-Interleaved ADCs,
2. N. L. Dortz, "Compensation numerique pour convertisseur large bande ´ hautement parallelis ´ e," Ph.D. dissertation, Sup ´ elec, 2016
3. H. L. Duc, D. M. Nguyen, C. Jabbour, P. Desgreys, O. Jamin, and V. T. Nguyen, "Fully digital feedforward background calibration of clock skews for sub-sampling TIADCs using the polyphase decomposition," *IEEE Trans. on Circuits and Syst. I, Regular Papers*, vol. 64, no. 6, pp.1515–1528, Jun. 2017